หาระยะทางระหว่างจุด 2 จุดในพิกัด 3 มิติ

ในอนาคตอันใกล้มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศจนสามารถเดินทางไปยังระบบดาวต่าง ๆ ได้นักบินอวกาศคนหนึ่งได้รับภารกิจสำรวจระยะทางระหว่างดาว 2 ดวง ภายในกาแล็กซี โดยข้อมูลของแต่ละดาวจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบ พิกัด 3 มิติ (x, y, z) ในระบบพิกัดอวกาศเพื่อคำนวณระยะทางระหว่างดาวทั้งสอง นักบินต้องคำนวณหาระยะทางระหว่างดาว 2 ดวงจากสูตรคณิตศาสตร์ดังนี้

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

จงเขียนโปรแกรมรับค่าพิกัด 3 มิติของดาว (x, y, z) ทั้ง 2 ดวงเป็นจำนวนเต็มแบบขึ้นบรรทัดใหม่ โดยในพิกัดของแต่ละดวงคั่นด้วยเว้นวรรค และคำนวนหาระยะทางระหว่างดาว

ข้อมูลเข้า: บรรทัดที่ 1: ค่าพิกัด 3 มิติของดาวดวงที่ 1 เป็นจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ x_1, y_1และ z_1
$(-200{,}000 < x_1, y_1, z_1 < 200{,}000)$
บรรทัดที่ 2: ค่าพิกัด 3 มิติของดาวดวงที่ 2 เป็นจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ x_2, y_2 และ z_2
$(-200{,}000 < x_2, y_2, z_2 < 200{,}000)$

ผลลัพธ์: แสดงระยะทางระหว่างดาวเป็นจำนวนทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ปัดเศษมาตรฐาน %.2f)

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
0 0 0 1 2 2	3.00
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 2 3 4 5 6	5.20
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
-1 -2 -3 1 2 3	7.48

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.สูตรคำนวณระยะทางไม่ถูกต้อง 2.ผลลัพธ์บนตัวอย่างไม่ถูกต้อง 3.ลบช่องว่างข้างหน้าข้อมูลนำเข้า	1.แก้ไขคำผิด และข้อผิดพลาดต่าง ๆ 2.ทบทวนโจทย์ให้กระชับ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น